رِزمة · RIZMA

ملف شرح المشروع — ما هو، وإلى أين وصلنا، وكيف بنيناه

فريق آفاق جديدة | تطبيق Flutter · أندرويد أولًا | يعمل دون إنترنت

الحالة: التطوير شبه مكتمل — جاهز للتجربة الداخلية

1) ما هو المشروع؟

رِزمة تطبيق تعليمي فلسطيني يحوّل الرزم التعليمية المدرسية إلى رحلة تعلّم تفاعلية تعمل **دون إنترنت**، لطلاب الصفوف 1–12، وتجربته الأولى في غزة (الصف الخامس مبدئيًا). المشكلة التي يعالجها: المحتوى موجود، لكن الطالب يبقى وحده أمام أسئلة «هل فهمت؟ ما الذي لا أتقنه؟ كيف أتدرّب؟ ماذا أدرس بعد ذلك؟» وفي ظل انقطاع الإنترنت.

الرزمة ← الشرح ← التدريب ← الاختبار ← خطة المراجعة ↺

الاختبار ليس نهاية الرحلة: نتيجته تتحول إلى **خطة مراجعة** مبنية على المفاهيم التي لم يتقنها الطالب، ثم يعيد الاختبار ويقيس تحسّنه.

فريق العمل: أنس شكشك (قائد الفريق) · صهيب المجايدة (المتحدث باسم الفريق) · محمد أبو صيام · ريم أبو مطلق، ويساندهم معلمون متطوعون يراجعون المحتوى العلمي قبل نشره.

2) أين وصلنا — الصورة الكبيرة

35	231	137	10
شاشة Figma مُنفّذة كلها	اختبارًا آليًا ينجح	ملف Dart (~20 ألف سطر)	دروس · 164 سؤالًا

مراحل خطة المقترح الخمس

المرحلة (من المقترح)	الحالة	ما تحقّق
1. الاكتشاف	تمّت	تحديد الفئة والصف الأول والمواد ذات الأولوية.
2. التصميم	تمّت	تصميم الشاشات على Figma (نفّذنا كل الإطارات: 35 شاشة بين أساسية وألعاب أسئلة).
3. التطوير	شبه مكتملة	مكتمل: الملفات، الدروس، التدريب والاختبار، النتيجة والمراجعة، التقدّم، النطق، العمل دون اتصال (المحتوى مضمّن). المتبقّي: المزامنة مع خادم، التنزيل الانتقائي، ملفات الفيديو، مراجعة المعلم للمحتوى.
4. التجربة الميدانية	قادمة	30–50 طالبًا: اختبار قبلي وبعدي واستبيان ومقابلات. التطبيق جاهز لبدء التجربة الداخلية على الجوال.

5. التوسّع	بعد نجاح التجربة	البنية لا ترتبط بصف أو مادة؛ إضافة صف = إضافة ملفات محتوى.

مطابقة مزايا المقترح لما بُني فعلًا

الميزة في المقترح	الحالة	التفاصيل
ملفات الطلاب	مكتملة	أكثر من طالب على الجهاز، رمز سري اختياري (مجرّأ لا نصًّا، مع قفل بعد 5 محاولات)، رمز طالب مجهول `RZ-XXXX` لنقل التقدّم، بلا بريد ولا رقم هاتف، وحذف الملف بحماية الرمز.
المواد والدروس	مكتملة	كتالوج الصف الخامس: 6 مواد، 19 وحدة، 55 درسًا، 86 مفهومًا. يتصفّح الطالب مادة ← وحدة ← درس، مع بحث.
الدرس بست طرق	مكتملة عدا الفيديو	الرزمة الأصلية، الشرح المبسّط، الملخص، التدريب، الاختبار — تعمل. الفيديو: الواجهة جاهزة والمشغّل يقول بصراحة إن الملف غير مضمَّن بعد.
التنزيل والعمل دون اتصال	جزئية	كل المحتوى مضمَّن في التطبيق فيعمل دون إنترنت بالكامل. شاشة «التنزيلات» تعرض ما على الجهاز بحجمه الحقيقي. التنزيل الانتقائي والاستئناف من خادم لم يُبنَ بعد.
التدريب كلعبة	مكتملة	ستة أنواع أسئلة (اختيار، صح/خطأ، سحب وإفلات، توصيل، ترتيب، استمع واختر)، نجوم، تلميحات متدرّجة ثم الحل خطوة بخطوة، لا منافسة بين الطلاب. لعبة عدّ للصفوف 1–4 وخزانة تزيين بالنجوم.
الاختبار والنتيجة	مكتملة	اختبار بلا مؤقت ولا ردّ فوري، ونتيجة بنجوم ونسبة والمفاهيم المتقنة وما يحتاج مراجعة.
خطة المراجعة	مكتملة	أضعف مفهوم دون 80% ← شرح ← فيديو ← حتى 5 تمارين مخصّصة ← إعادة الاختبار.
لوحة التقدّم	مكتملة	التقدّم العام، النجوم، الأيام المتتالية، نشاط الأسبوع، التقدّم لكل مادة، ما يحتاج مراجعة، الشارات — كلها محسوبة من بيانات الطالب.
نطق الإنجليزية	مكتملة	نطق الكلمات والجمل بسرعة عادية وبطيئة (صوت الجهاز)، ولعبة «استمع واختر». ملفات صوتية مسجّلة لم تُضَف.
المزامنة	لم تُبنَ	طابور المزامنة موجود في قاعدة البيانات ويُعدّ النتائج المنتظرة، لكن لا خادم بعد؛ والتطبيق يقول ذلك بصراحة.

الخلاصة: من 10 مزايا في المقترح: **7 مكتملة**، **2 جزئية** (الفيديو والتنزيل الانتقائي)، **1 لم تُبنَ** (المزامنة). كل ما يخصّ تجربة الطالب الأساسية على الجهاز جاهز.

3) مراحل البناء التقنية — ماذا أنجزنا في كل مرحلة

قسّمنا التطوير إلى 11 مرحلة صغيرة، لكل منها اختبارات وشرح، وكل ميزة مكتملة وموثّقة قبل الانتقال لما بعدها.

المرحلة 1 — الأساس

مكتملة

- هيكل التطبيق: Flutter بالعربية والاتجاه من اليمين، ألوان وخطوط Cairo من Figma، توجيه `go_router` وإدارة حالة `Riverpod`.
- شاشتا الترحيب واختيار الصف.

لماذا: أساس واحد ثابت تُبنى عليه كل الشاشات.

المرحلة 2 — قاعدة البيانات المحلية

مكتملة

- Drift (SQLite) بجداول: الملفات، تقدّم الدروس، المحاولات، الإتقان، طابور المزامنة، الإعدادات، (لاحقًا أجزاء الدروس والخزانة بترقية من الإصدار 1 إلى 2).
- مبدأ **«يُحسب ولا يُخزَّن»**: النجوم والسلسلة والنسب تُشتق من المحاولات فلا تخرج عن التزامن.

المرحلة 3 — الملفات والرمز السري ورمز الطالب

مكتملة

- إنشاء الملف بخطوتين (الاسم والصف، ثم اللون والرمز السري ورمز الصف)، اختيار الملف، إدخال الرمز، «نسيت الرمز؟» برمز الطالب.
- الرمز السري مجزّأ بملح عشوائي وقفل مؤقت بعد المحاولات الخاطئة.

لماذا: هاتف واحد لكل الإخوة دون بريد أو رقم هاتف، حفاظًا على خصوصية الأطفال.

المرحلة 4 — الرئيسية من بيانات حقيقية

مكتملة

- رئيسية تتغيّر بحسب نشاط الطالب (أول يوم، متابعة التعلّم، المراجعة)، كلها مشتقة من القاعدة.

المرحلة 5 — «حسابي» والتفضيلات

مكتملة

- الملف، رمز الطالب، الدراسة (الصف وحجم الخط يطبَّق على التطبيق كله)، الأصوات، التنزيل والتخزين، حذف الملف.

المرحلة 6 — السلاسة والهوية

مكتملة

- انتقالات وحركات ظهور وضغط واهتزاز خفيف، وحذف الملف بتأكيد وحماية.
- اسم التطبيق Rizma وأيقونته وشاشة البداية لأندرويد وiOS والويب.

المرحلة 7 — الكتالوج والتصفّح (الشاشات 04–07)

مكتملة

- كتالوج الصف الخامس (6 مواد · 19 وحدة · 55 درسًا · 86 مفهومًا) ونظام أيقونات من Figma.
- المواد ← الوحدات ← الدروس ← شاشة الدرس، مع نسب التقدّم والبحث والحفظ.
- يميّز بصدق بين درس محتواه على الجهاز ودرس «قيد الإعداد».

المرحلة 8 — أجزاء الدرس (08–12)

مكتملة

- الرزمة (صفحات بمصغّرات وتكبير الخط)، الشرح المبسّط (خطوات بأشرطة كسور وملاحظة وتقييم «هل كان واضحًا؟»)، الملخص، الفيديو، الكلمات والنطق.
- نص رياضي بكسور وخانات فارغة، ورسوم فواكه بالكود، ونطق بصوت الجهاز.

المرحلة 9 — محرّك الأسئلة (13–16، 23، 30–35)

مكتملة

- محرّك نقي مختبَر بلا واجهة: تلميحات متدرّجة، كشف الحل، خلط الخيارات دون كسر التصحيح، حساب النجوم والإتقان.
- التدريب (ردّ فوري) والاختبار (بلا ردّ)، نهاية الجولة، النتيجة، خطة المراجعة.
- تسجيل كل جولة في **معاملة واحدة** (المحاولة + الإتقان + الإنجاز) ومنع تكرار النجوم.

المرحلة 10 — التقدّم والتنزيلات والخزانة (17، 18، 24)

مكتملة

- «تقدّمي» (محسوب بالكامل)، «التنزيلات» (صادقة بما على الجهاز)، «خزانة رِزمة» (شراء بالنجوم، إكسسوارات مرسومة بالكود، ألوان).

المرحلة 11 — رئيسيات الصفوف ولعبة العدّ (20–22)

مكتملة

- الصفوف 1–4: تحية صوتية ولعبة عدّ الفواكه وأزرار كبيرة. الصفوف 9–12: «الاستعداد للامتحان» (الجاهزية، نقاط الضعف، خطة الأسبوع).

الختام — الجودة والتوثيق والتسليم

مكتملة

- 231 اختبارًا آليًا، و `flutter analyze` بلا ملاحظات، وفحص التخطيط على 320×568 بخط مكبّر ×1.5 (كشف 6 مشاكل حقيقية أُصلحت).
- ملفات شرح عربية (md + PDF) وشرح سطرًا بسطر لكل كود `lib/` (30 ملف PDF).
- APK جاهز للتجربة على الجوال.

4) خريطة الشاشات

الأرقام	الشاشات	الحالة
01–03، 25–29	الترحيب، اختيار الصف، الرئيسية، من يتعلّم الآن، إعداد الملف، الرمز السري، رئيسية أول يوم، رمز الطالب	منفّذة
04–07	المواد، الوحدات، الدروس، الدرس	منفّذة
08–12	الرزمة، الشرح المبسّط، الملخص، الفيديو، الكلمات والنطق	منفّذة
13–16	التدريب، الاختبار، النتيجة، خطة المراجعة	منفّذة
17–19	التقدّم، التنزيلات، الحساب والإعدادات	منفّذة
20–22	رئيسية الصفوف 1–4، لعبة العدّ، رئيسية الصفوف 9–12	منفّذة
23–24	التلميحات المتدرّجة، خزانة رِزمة	منفّذة
30–35	صح/خطأ، سحب وإفلات، توصيل، ترتيب، استمع واختر، نهاية الجولة	منفّذة

5) كيف يعمل التطبيق — البنية ورحلة الطالب

الشاشة ← **المزوّد (Riverpod)** ← **المستودع** ← **DAO (Drift)** ← **SQLite على الجهاز**

- **المنطق النقي خارج الواجهة:** محرّك الأسئلة، اشتقاق التقدّم، الخطة، الاستعداد للامتحان — دوال بلا ودجت فتُختبر مباشرة.
- **المحتوى ملفات JSON** بجانب التطبيق: كتالوج + ملف لكل درس؛ إضافة درس أو صف = إضافة ملف. مولّد محتوى يفحص كل سؤال قبل الكتابة.
- **النصوص العربية** كلها في `core/strings/` ؛ المعرّفات بالإنجليزية.

رحلة طالب نموذجية

ينشئ ملفه ← **يختار درسًا** ← **يقرأ ويشاهد الشرح** ← **يتدرّب (نجوم وتلميحات)** ← **يختبر نفسه** ←
تظهر النتيجة ← **خطة مراجعة** ↺

6) القرارات الأساسية التي حكمت البناء

القرار	السبب
الصدق مع الطالب	لا نعرض ما لا نملكه: الفيديو المفقود يُقال إنه غير محمّل، «أحتاج تبسيطًا» لا يختلق شرحًا، «لا نجوم جديدة» تُقال صراحة، والمزامنة لا تُوعد بها قبل بنائها.
يُحسب ولا يُخزَّن	النجوم والسلسلة والتقدّم والإتقان تُشتق من المحاولات؛ فلا تتناقض الأرقام ولا تحتاج ترحيلًا.
العمل دون إنترنت أولًا	كل شيء محلي: قاعدة SQLite ومحتوى مضمَّن ونطق من الجهاز.

لا منافسة بين الطلاب	ظروفهم غير متساوية؛ الطالب ينافس نفسه (نجوم وشارات شخصية فقط).
الخصوصية	لا بريد ولا هاتف؛ رمز سري مجزّأ؛ رمز طالب مجهول الهوية؛ الجولة المتروكة لا تُحفظ.
النجوم تفتح الزينة فقط	كل الدروس مفتوحة دائمًا؛ ومنع تكرار المكافأة، وسقف لنجوم لعبة الأطفال.
التحقق بالاختبار	كل ميزة تُغلق باختبارات، وكل شاشة تُفحص على أصغر شاشة وأكبر خط.

7) الجودة

231	0	12	15
اختبار آلي (وحدة وواجهة وتكامل)	ملاحظات `flutter analyze`	فحص تخطيط على 568×320	commit مرتّبة بالمعالم

- **المنطق:** محرّك الأسئلة 21 اختبارًا، تسجيل الجولات، الخزانة (شراء متزامن لا يخصم مرتين)، الاستعداد للامتحان، التقدّم.
- **الواجهة:** الجولة كاملة (تلميحات، سحب، توصيل، ترتيب، نطق) بمحتوى مضبوط.
- **التخطيط:** كل سؤال مكتوب في المحتوى يُعرض في كل حالاته على شاشة صغيرة بخطين دون أي فيض.

8) ما لم يُبنَ بعد (بصراحة)

البند	الأولوية	ملاحظة
مراجعة المعلمين للمحتوى	**إلزامي قبل التجربة**	المحتوى الحالي (10 دروس، 164 سؤالًا: 98 تدريب + 66 اختبار) **مسودة**؛ المقترح يتحدث عن نحو 250 سؤالًا راجعها معلمون. وهذا شرط عدم النشر دون اعتماد معلم.
المزامنة مع خادم	**بعد التجربة الداخلية**	الطابور جاهز محليًا؛ يلزم خادم وقاعدة سحابية ونسخ احتياطي.
ملفات الفيديو والتنزيل الانتقائي	**متوسطة**	الفيديو لأصعب الدروس فقط بجودة 480p، مع تنزيل مستأنف.
صوت مسجّل للإنجليزية	**اختيارية**	الحل الحالي صوت الجهاز؛ ملفات مسجّلة تُحسّن الجودة وتُحفظ مع الدرس.
كتالوجات الصفوف الأخرى	**للتوسّع**	الكتالوج المضمّن للصف الخامس؛ الصفوف الأخرى تستعمله مؤقتًا.
الوضع الليلي وزر «أبلغ عن خطأ»	**لاحقًا**	الأول يلزمه ثيم داكن، والثاني ضمن خطة مخاطر الأخطاء العلمية.
قياس الأثر	**مرحلة التجربة**	اختبار قبلي/بعدي واستبيان ومقابلات؛ والتطبيق مهيّأ لتسجيل المحاولات والإتقان لكل مفهوم.

9) الخطوات القادمة المقترحة

1. **التجربة الداخلية على جوالك:** تثبيت الـAPK وتجربة رحلة كاملة وتسجيل الملاحظات (ما يُربك، ما يتعثّر).
2. **تجنيد معلمين** لمراجعة الدروس العشرة وأسئلتها، وإضافة زر «أبلغ عن خطأ».
3. **توسيع المحتوى** إلى نحو 250 سؤالًا عبر خط الإنتاج نفسه (مسودة بالذكاء الاصطناعي ← تحرير ← اعتماد معلم).
4. **اختبار على أضعف جهاز متاح** وفي وضع الطيران.
5. **الخادم والمزامنة** قبل التجربة الميدانية إن لزم رفع النتائج.
6. **التجربة الميدانية** (30–50 طالبًا) ثم تقرير بالأرقام للجنة.

10) أين أجد كل شيء؟

المكان	المحتوى
`docs/explanations/`	21 ملف شرح بحسب الموضوع (البنية، قاعدة البيانات، الشاشات، المحرّك، الاختبارات...) مع `pdf/` .
`docs/line_by_line/`	30 ملف PDF: كل مقطع كود مع «ماذا يفعل؟» و«لماذا بهذه الطريقة؟»، والتغطية كاملة لكل سطر في `lib/` .
`lib/`	الكود، مقسّم بحسب الميزة: `kids` · `home` · `content` · `catalog` · `account` · `wardrobe` · `progress` · `profiles` · `onboarding` · `learning` .
`assets/content/`	الكتالوج وملفات الدروس (JSON).
`tools/content/`	مولّد المحتوى والفاحص.
`test/`	24 ملف اختبار.
`design_spec/figma/`	مواصفات Figma المصدّرة ولقطات الشاشات.

تشغيل المشروع: `flutter pub get` ثم `flutter run` (أو `flutter build apk --release --target-platform android-arm64` للتجربة على الجوال). تشغيل الاختبارات: `flutter test --concurrency=2` .

هذا الملف يلخّص حالة المشروع بتاريخ إعداده، ويعتمد على «مقترح المشروع» و«ملف تعريف المشروع». الأرقام التقنية (الاختبارات، الملفات، الأسئلة) من المشروع نفسه؛ أما أهداف النجاح في المقترح (+15 نقطة، 99% بلا أعطال...) فمقترحة وتظهر نتيجتها الفعلية بعد التجربة الميدانية.

رِزمة — لأن التعلّم لا يجب أن ينتظر الإنترنت.

أنس شكشك · صهيب المجايدة · ريم أبو مطلق · محمد أبو صيام